TESIS I	Curso: Tesis I			CODIGO DE MINUTA:
	Minuta de Reunión 1			Grupo “Las Villanas”
	Revisión:	1	Fecha:	17 de octubre de 2026

MINUTA DE REUNIÓN

Entidad:	EIA	Fecha:	17/10/26	Lugar:	Aula Virtual
Grupo:	“LAS VILLANAS”	Hora Inicio:	8:00 a.m.	Hora Fin:	11:00 am
Próxima Reunión					
Lugar:	Aula	Fecha:	24/10/26	Hora	9:30 a.m

Participantes Nombre:	Iníciales	Cargo / Rol / Función	Asistencia
Lacye Ariana Fernandez Inocente	LFI	Estudiante Coordinadora	Si
Stephanie Cristina Villegas Condori	SVC	Estudiante Correctora de Estilo	Si
Karem Janett Garces Espinar	KGE	Estudiante Analista Espacial	Si
Jorraine Sirely Ramirez Medina	JRM	Estudiante Programadora	Si
Betcy Lucia Sarasi Ilave	BSI	Estudiante Diseñadora de Contenido Ambiental	Si
Sheyla Alessandra Suarez Arrasco	SSA	Estudiante Análisis cualitativo	Si
Alejandro Alberto Rivera Gutierrez	ARG	Estudiante diseñador de experiencia y estructura del Prototipo	Si
		Asesor externo	No
		Asesor externo	No
Ing. Óscar Cuya Matos	OACM	Profesor	No

Temas Tratados y Acuerdo establecidos:

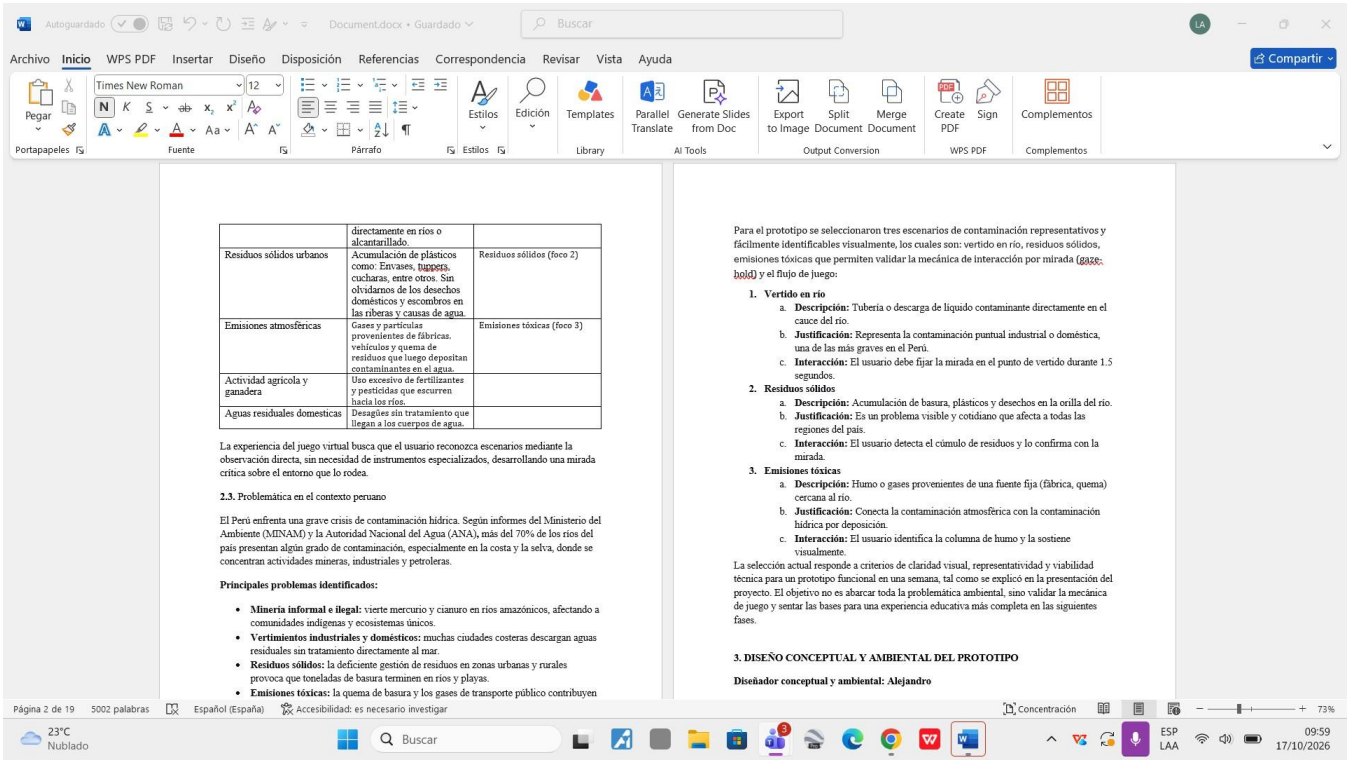
1. Revisión del avance del paper del Trabajo 1 (prototipo MERGE Environmental VR – Detecta el Problema)
2. Pendientes por corregir y completar del paper
3. Organización del Trabajo 2 de la cámara térmica y reparto de tareas
4. Fechas de entrega: paper la próxima semana y avance del Trabajo 2
5. Registro de la reunión (minuta y bitácora)

FOTO

TESIS I	Curso: Tesis I			CODIGO DE MINUTA:
	Minuta de Reunión 1			Grupo "Las Villanas"
	Revisión:	1	Fecha:	17 de octubre de 2026

Tema	Desarrollo / Acuerdos	Responsable	Fecha Entregable
1	➢ Se revisó cómo va el paper del Trabajo 1 y se vio qué secciones faltan completar y corregir.	Todo el grupo	24-10-26
2	➢ Se acordó terminar y revisar el paper (redacción, estilo y formato) para entregarlo la próxima semana.	LFI, SVC	24-10-26
3	➢ Se conversó el Trabajo 2 de la cámara térmica y se acordó cómo repartir las tareas.	Todo el grupo	24-10-26
4	➢ Se acordó presentar un avance del Trabajo 2 junto con la entrega del paper la próxima semana.	Todo el grupo	24-10-26
5	➢ Se hizo la reunión virtual por Microsoft Teams y se registró en la minuta y la bitácora.	LFI	17-10-26

FOTOS:



	directamente en ríos o alcantarillado.	
Residuos sólidos urbanos	Acumulación de plásticos como: Envases, tuppers, cucharas, entre otros. Sin olvidarnos de los desechos domésticos y escombros en las riberas y causas de agua.	Residuos sólidos (foco 2)
Emisiones atmosféricas	Gases y partículas provenientes de fábricas. vehículos y quema de residuos que luego depositan contaminantes en el agua.	Emisiones tóxicas (foco 3)
Actividad agrícola y ganadera	Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas que escurren hacia los ríos.	
Aguas residuales domesticas	Desagües sin tratamiento que llegan a los cuerpos de agua.	

La experiencia del juego virtual busca que el usuario reconozca escenarios mediante la observación directa, sin necesidad de instrumentos especializados, desarrollando una mirada crítica sobre el entorno que lo rodea.

2.3. Problemática en el contexto peruano

El Perú enfrenta una grave crisis de contaminación hídrica. Según informes del Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), más del 70% de los ríos del país presentan algún grado de contaminación, especialmente en la costa y la selva, donde se concentran actividades mineras, industriales y petroleras.

Principales problemas identificados:

- **Minería informal e ilegal:** vierte mercurio y cianuro en ríos amazónicos, afectando a comunidades indígenas y ecosistemas únicos.
- **Vertimientos industriales y domésticos:** muchas ciudades costeras descargan aguas residuales sin tratamiento directamente al mar.
- **Residuos sólidos:** la deficiente gestión de residuos en zonas urbanas y rurales provoca que toneladas de basura terminen en ríos y playas.
- **Emisiones tóxicas:** la quema de basura y los gases de transporte público contribuyen

Para el prototipo se seleccionaron tres escenarios de contaminación representativos y fácilmente identificables visualmente, los cuales son: vertido en río, residuos sólidos, emisiones tóxicas que permiten validar la mecánica de interacción por mirada (gaze-hold) y el flujo de juego:

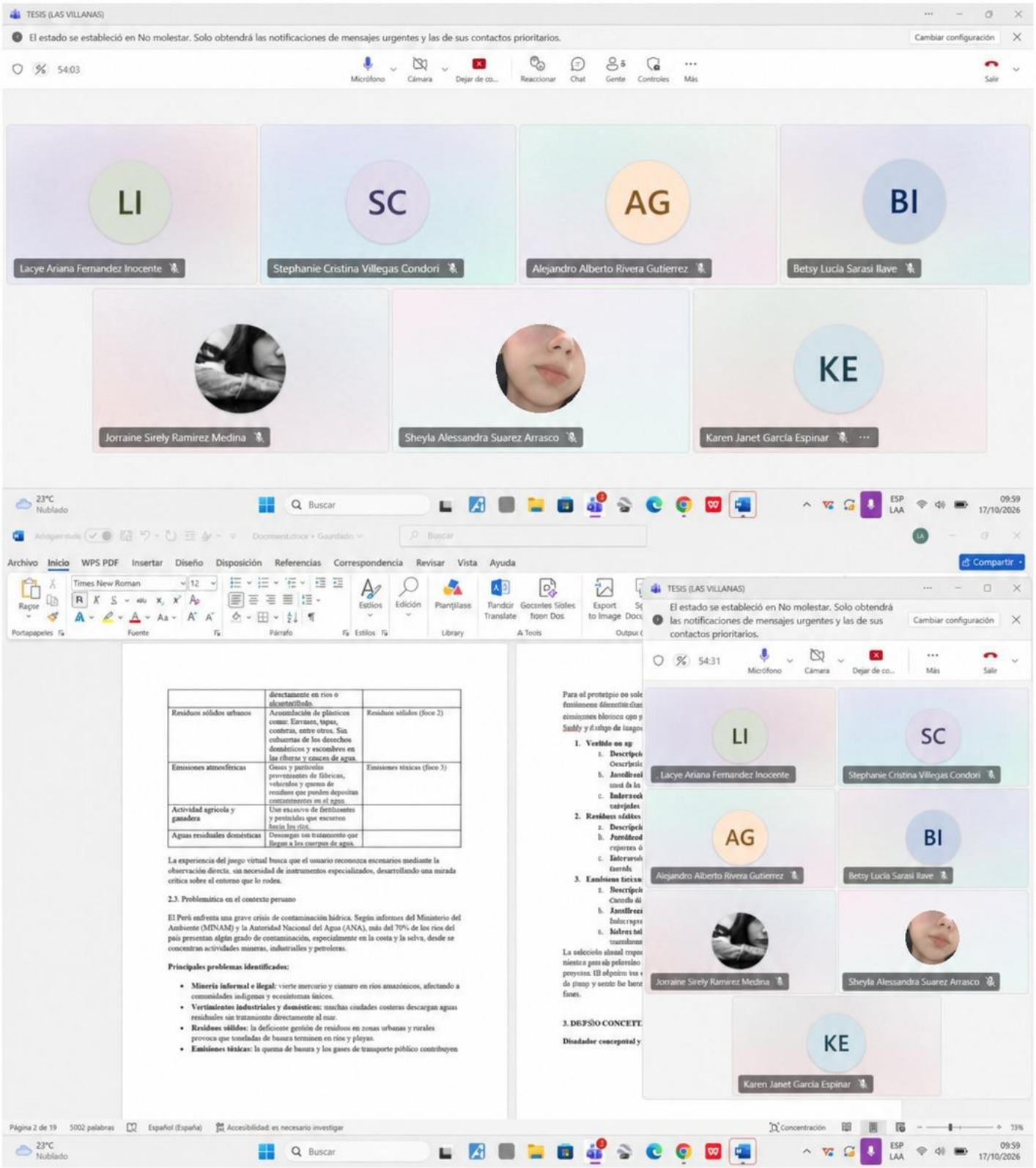
1. **Vertido en río**
   a. **Descripción:** Tubería o descarga de líquido contaminante directamente en el cauce del río.
   b. **Justificación:** Representa la contaminación puntual industrial o doméstica, una de las más graves en el Perú.
   c. **Interacción:** El usuario debe fijar la mirada en el punto de vertido durante 1.5 segundos.
2. **Residuos sólidos**
   a. **Descripción:** Acumulación de basura, plásticos y desechos en la orilla del río.
   b. **Justificación:** Es un problema visible y cotidiano que afecta a todas las regiones del país.
   c. **Interacción:** El usuario detecta el cúmulo de residuos y lo confirma con la mirada.
3. **Emisiones tóxicas**
   a. **Descripción:** Humo o gases provenientes de una fuente fija (fábrica, quema) cercana al río.
   b. **Justificación:** Conecta la contaminación atmosférica con la contaminación hídrica por deposición.
   c. **Interacción:** El usuario identifica la columna de humo y la sostiene visualmente.

La selección actual responde a criterios de claridad visual, representatividad y viabilidad técnica para un prototipo funcional en una semana, tal como se explicó en la presentación del proyecto. El objetivo no es abarcar toda la problemática ambiental, sino validar la mecánica de juego y sentar las bases para una experiencia educativa más completa en las siguientes fases.

3. DISEÑO CONCEPTUAL Y AMBIENTAL DEL PROTOTIPO

Diseñador conceptual y ambiental: Alejandro

TESIS I	Curso: Tesis I			CÓDIGO DE MINUTA:
	Minuta de Reunión 1			Grupo “Las Villanas”
	Revisión:	1	Fecha:	17 de octubre de 2026



TESIS I	Curso: Tesis I			CÓDIGO DE MINUTA:
	Minuta de Reunión 1			Grupo “Las Villanas”
	Revisión:	1	Fecha:	17 de octubre de 2026

